The jellyfish that becomes young again

Graded reading to learn Italian - level B1



The text is in Italian. Under each passage you will find the key words with their meaning and the questions: write your answers in the boxes.

https://italianoconmartin.com/en/readings/the-jellyfish-that-becomes-young-again.html

Immortale? Sì, ma solo in teoria

The present conditional: sarebbe, potremmo, aiuterebbe

Immaginiamo una persona di ottant'anni, stanca e malata. Invece di peggiorare, si chiuderebbe in casa per qualche giorno e uscirebbe di nuovo bambina, con tutta la vita davanti. Per noi è fantascienza; per la Turritopsis dohrnii, una medusa grande come un chicco di riso, è normale.

Il suo nome viene da Anton Dohrn, lo scienziato tedesco che nel 1872 ha fondato a Napoli la Stazione Zoologica, uno dei primi centri di biologia marina del mondo. E proprio in Italia, prima in un acquario di Rapallo e poi nei laboratori dell'Università di Lecce, si è scoperto il suo segreto: quando è ferita, affamata o vecchia, la medusa si trasforma in una pallina, si attacca al fondo e diventa di nuovo un polipo, cioè la forma giovane da cui nascono le meduse.

Come ci riesce? Le sue cellule cambiano mestiere. Una cellula che faceva parte di un muscolo, per esempio, può diventare una cellula diversa, utile al nuovo corpo. Gli scienziati lo chiamano «transdifferenziamento». Nel 2022 un gruppo dell'Università di Oviedo, in Spagna, ha letto tutto il suo DNA e ha trovato copie in più dei geni che riparano il DNA e proteggono le cellule dall'invecchiamento.

Allora, a sentire certi titoli di giornale, la medusa sarebbe la chiave dell'eterna giovinezza e presto potremmo vivere per sempre anche noi. Gli scienziati sono più prudenti. Studiare questa medusa ci aiuterebbe a capire meglio l'invecchiamento e alcune malattie, ma un corpo umano è molto più

complicato di una medusa senza cervello e senza cuore.

E poi «immortale» non vuol dire invincibile. In natura queste meduse finiscono spesso nella bocca di un pesce o muoiono per una malattia prima di avere il tempo di ringiovanire. In teoria una medusa senza nemici potrebbe ripetere il ciclo all'infinito; in pratica nessuno l'ha mai vista vivere per secoli.

Una cosa, però, la sa fare benissimo: viaggiare. Nascosta nell'acqua che le grandi navi caricano in un porto e scaricano in un altro, oggi si trova in molti mari del mondo, dal Giappone a Panama. Se potesse parlare, forse ci direbbe che il segreto non è vivere per sempre, ma saper ricominciare.

The structure of this text

• Invece di peggiorare, si chiuderebbe in casa per qualche giorno e uscirebbe di nuovo bambina. → conditional to imagine: -are and -ere → -erebbe (chiuderebbe), -ire → -irebbe (uscirebbe)

• A sentire certi titoli di giornale, la medusa sarebbe la chiave dell'eterna giovinezza. → conditional for news that has not been confirmed: the writer does not say that it is true

• Studiare questa medusa ci aiuterebbe a capire meglio l'invecchiamento. → conditional for a possibility expressed with caution; irregular forms: essere → sarebbe, potere → potrebbe, dire → direbbe

Try it: write the verb in the conditional. Se fossi immortale, (viaggiare) … per il mondo e (imparare) … tutte le lingue. E tu che cosa (fare) … ?

Review: the condizionale presente

Useful words

Italian	Meaning
ringiovanire	to become young again
la cellula	cell
l'invecchiamento	ageing
prudente	cautious
ricominciare	to start again

Questions

1. Da chi prende il nome la medusa immortale? Che cosa c'entra Napoli?

2. Che cosa fanno le cellule della medusa quando torna giovane?

3. Perché gli scienziati sono più prudenti dei giornali?

4. E tu? Se potessi ricominciare da bambino, che cosa faresti in modo diverso? Usa almeno tre verbi al condizionale.

Sources used

G. Bavestrello, C. Sommer, M. Sarà, «Bi-directional conversion in Turritopsis nutricula (Hydrozoa)» (https://scimar.icm.csic.es/index.php/secId/6/IdArt/2594/), Scientia Marina 56, 1992 — le prime osservazioni, nate dagli esperimenti di Christian Sommer a Rapallo.

S. Piraino, F. Boero, B. Aeschbach, V. Schmid, «Reversing the life cycle: medusae transforming into polyps and cell transdifferentiation in Turritopsis nutricula (Cnidaria, Hydrozoa)» (https://doi.org/10.2307/1543022), Biological Bulletin 190, 1996.

M. Pascual-Torner e altri, «Comparative genomics of mortal and immortal cnidarians unveils novel keys behind rejuvenation» (https://doi.org/10.1073/pnas.2118763119), PNAS 119, 2022 — il DNA della medusa e i geni della riparazione.

M. P. Miglietta, H. A. Lessios, «A silent invasion» (https://doi.org/10.1007/s10530-008-9296-0), Biological Invasions 11, 2009 — la diffusione nei mari del mondo con le navi.

N. Rich, «Can a jellyfish unlock the secret of immortality?» (https://www.nytimes.com/2012/12/02/magazine/can-a-jellyfish-unlock-the-secret-of-immortality.html), The New York Times Magazine, 2012 — la storia di Christian Sommer a Rapallo.

1:1 Italian lessons



Martin

science, technology and etymology

Book on WhatsApp



Licia

art, patience and grammar

Book on WhatsApp

italianoconmartin.com - free readings, grammar and vocabulary